

本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1 · B (兩個相等實根)

$a = 3$ 、 $b = -6$ 、 $c = 3$ ； $\Delta = (-6)^2 - 4(3)(3) = 36 - 36 = 0$ ，故有兩個相等實根。

(另驗： $3x^2 - 6x + 3 = 3(x - 1)^2 = 0$ ，重根 $x = 1$ ，與 $\Delta = 0$ 相符。)

誘答 A：漏乘 a，誤算 $\Delta = 36 - 4(3) = 24 > 0$ 。

誘答 C：把 $(-6)^2$ 算成 -36 ，誤得 $\Delta = -72 < 0$ (= 第 4 題的錯誤原型)。

2 · $x_1 + x_2 = -3$ ； $x_1 x_2 = -\frac{5}{2}$

$a = 2$ 、 $b = 6$ 、 $c = -5$ ； $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{6}{2} = -3$ ， $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{5}{2}$ 。

本題刻意取 $a \neq 1$ ：兩根和要記得先變號、兩根積要記得除以 a。

3 · $x_1^2 + x_2^2 = 28$

$x_1 + x_2 = 4$ ， $x_1 x_2 = -6$ 。

$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4^2 - 2(-6) = 16 + 12 = 28$

$\therefore x_1^2 + x_2^2 = 28$

常見錯誤：寫成 $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 16 - 12 = 4$ (把 $-2(-6)$ 的雙重負號漏掉)。

4 · 錯在把 -6^2 當成 -36 。

判別式裏的 b 是 -6 ， $b^2 = (-6)^2 = 36$ ，負號要連同 b 一起平方，

不是只把 6 平方之後再加負號。

正確： $\Delta = (-6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$ ，此方程有兩個相等實根。

$$(x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2 = 0, x_1 = x_2 = 3。)$$

5. 小芳漏了兩根和公式前面的負號：是 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ ，不是 $\frac{b}{a}$ 。

$$a = 2, b = -8, c = 6$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{(-8)}{2} = 4$$

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{6}{2} = 3$$

∴ 兩根和為 4 ，兩根積為 3 。

(另驗： $2x^2 - 8x + 6 = 2(x - 1)(x - 3) = 0$ ， $x_1 = 1$ 或 $x_2 = 3$ ； $1 + 3 = 4$ 、 $1 \times 3 = 3$ ，相符。)

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 → 正確率 約 84.6% → 加分 = $0.846 \times 20 \approx 16.9$ 分。

三、命題說明

第 1–3 題為基礎概念題，取自《講義_判別式與根與係數關係_融合版》判別式三種情況、韋達定理兩根和 / 兩根積、以及常用變形（ $x_1^2 + x_2^2$ 型）三節；數據全部另擬，未與練習題重覆。

第 4–5 題為常見錯誤糾正題。第 4 題錯誤原型取自本工作區驗算紀錄多次記錄的「 $(-b)^2$ 算成負數」；第 5 題取自韋達定理最常見的漏負號，兩題的錯誤都設計成「中間步驟看似合理、只錯一處」，迫學生逐步核對。

※ 進度核對：丙班 09/25 判別式應用、09/29–09/30 韋達定理與變形；乙班 09/24 判別式、09/28 韋達定理、09/30 變形與單元總結。本卷三項內容兩班都已教完，無進度落差。

※ 本卷不考「含參數討論（求 k 的範圍）」：丙班 10/06 才教，乙班單元 02 全程沒有安排該節，留待 UT1 統測前的重點回顧處理。